‘양자컴퓨팅 이론&실습 4주 부트캠프’

Day 3 공식 강의노트: 양자 간섭과 2-qubit Grover 탐색 알고리즘 (Qiskit 실습)

비정렬 데이터 검색 한계 극복과 파동 간섭을 이용한 진폭 증폭의 수학적 원리

강사: 서상협 ((주)큐렌스 / QRens)

2026년 11월 27일

Abstract

본 강의노트는 4주 부트캠프의 3일차(Day 3) 공식 교재입니다. 고전 알고리즘이 갖는 비정렬 검색 한계($O(N)$)를 넘어 파동의 보강·상쇄 간섭을 통해 정답의 확률 진폭만을 기하학적으로 증폭하는 그로버(Grover) 알고리즘의 원리를 정립합니다. Phase Oracle 연산자(O_ω)와 Diffusion 연산자($D = 2|s\rangle\langle s| - I$)의 선형대수학적 구조, 2차원 부분공간에서의 각도 2θ 회전 메커니즘, 2큐비트 ($N = 4$) 환경에서 단 1회 질의만으로 100% 정답을 검출하는 4×4 행렬 소거 증명, 그리고 Qiskit 프레임워크의 Little-Endian 표기 규칙과 양자 회로 조립 및 샷(Shots) 샘플링을 체계적으로 다룹니다.

Day 3 학습의 3대 핵심 기둥

1. **[양자 가속의 열쇠, 파동 간섭과 진폭 증폭]**: 단순 중첩 상태는 모든 경우의 수를 무작위로 찍는 것과 같으므로 가속이 불가능합니다. Grover 알고리즘은 오라클로 정답에 음의 부호(-1)를 붙이고, 평균 반전 연산자(Diffusion)를 통해 오답은 상쇄 간섭으로 지우고 정답 진폭만 100%로 끌어올립니다.
2. **[2차원 부분공간 회전의 기하학]**: 2^n 차원의 거대한 힐베르트 공간 내에서 알고리즘의 궤적은 정답 상태 $|\omega\rangle$와 비타겟 중첩 상태 $|\omega^\perp\rangle$가 생성하는 2차원 평면 위의 각도 회전(2θ)으로 정확히 축소되어 $O(\sqrt{N})$ 양자 가속의 엄밀한 수학적 당위성을 제공합니다.
3. **[소프트웨어 프레임워크 구현과 비트 순서]**: Qiskit 글로벌 표준 환경에서 2큐비트 회로를 조립할 때, 문자열의 맨 오른쪽 비트가 q_0인 Little-Endian 엔디언 규칙을 엄격히 이해하고 하드웨어 제어 표준을 체득합니다.

Qiskit 비트 순서 주의: Little-Endian 표준

수학적 수식의 텐서곱 순서는 $|q_0\rangle \otimes |q_1\rangle = |q_0 q_1\rangle$ 이지만, Qiskit의 측정 bitstring 출력과 상태벡터 라벨은 $|q_1 q_0\rangle$ **(Little-Endian)** 순서입니다. 예를 들어 $q_0 = 1, q_1 = 0$인 상태를 Qiskit에서 출력하면 문자열 `'01'`로 나타나므로, 와이어 인덱스와 문자열 위치를 혼동하지 않아야 합니다.

1 비정렬 데이터 검색과 진폭 증폭의 당위성

$N = 2^n$ 개의 정렬되지 않은 방대한 데이터베이스에서 특정 조건(오라클)을 만족하는 타겟 항목 ω를 찾는 문제를 고려합니다. 고전 컴퓨터는 인덱스가 정렬되어 있지 않으므로 최악의 경우 N번, 평균적으로 $N/2$번의 데이터 확인이 필요하며 시간 복잡도는 $O(N)$입니다.

그러나 Grover 알고리즘은 $O(\sqrt{N})$의 질의만으로 타겟을 찾아냅니다. 특히 $N = 4$ ($n = 2$ 큐비트) 시나리오에서는 단 **1회의 Grover 반복**만으로 타겟을 100% 확정적으로 검출합니다.

2 알고리즘의 2대 핵심 연산자

Grover 알고리즘의 1회 반복(Grover Iteration)은 2개의 핵심 유니터리 연산자로 구성됩니다:

1. **위상 오라클(Phase Oracle, O_ω)**: 정답 항목 ω를 검출하여 해당 상태의 진폭 부호만 음수 (-1)로 뒤집고, 오답 항목들은 보존합니다:

$$O_\omega|x\rangle = (-1)^{\delta_{x\omega}}|x\rangle = (I - 2|\omega\rangle\langle\omega|)|x\rangle$$

2. **확산 연산자(Diffusion Operator, D, 평균 반전)**: 모든 상태의 진폭을 전체 상태의 평균 진폭 μ를 기준으로 대칭 반전시킵니다:

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I = H^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0| - I)H^{\otimes n}$$

각 진폭 a_x는 다음의 평균 반사 공식에 의해 변환됩니다:

$$a'_x = 2\mu - a_x = \mu + (\mu - a_x)$$

3 2큐비트 ($N = 4$) Grover 알고리즘 수식 증명

[손계산 워크시트] 4×4 행렬-벡터 연산을 통한 단 1회 100% 정답 검출 증명

문제: 2큐비트 ($N = 4$) 시스템에서 타깃 항목이 $|10\rangle$ 일 때, 초기 균등 중첩 $|s\rangle$ 에 Phase Oracle O_{10} 과 Diffusion 행렬 D 를 작용시키는 전 과정을 유도하시오.
[단계별 유도 과정]:

1. **초기 균등 중첩 상태:**

$$|s\rangle = H^{\otimes 2}|00\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.5\\0.5\\0.5\\0.5\end{pmatrix} \quad (P(x) = 25\% \text{ 균등})$$

2. **1단계: Phase Oracle O_{10} 작용 (정답 $|10\rangle$ 의 부호만 반전):**

$$|\psi_1\rangle = O_{10}|s\rangle = \begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&\mathbf{-1}&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/2\\1/2\\1/2\\1/2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1/2\\1/2\\\mathbf{-1/2}\\1/2\end{pmatrix}$$

부호만 바뀌었을 뿐 확률은 $|-1/2|^2 = 25\%$ 로 여전히 균등하므로, Diffusion 연산자가 반드시 결합되어야 합니다.

3. **2단계: 4×4 Diffusion 행렬 $D = 2|s\rangle\langle s| - I$ 직접 계산:**

$$|s\rangle\langle s| = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix} \implies 2|s\rangle\langle s| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}$$

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\mathbf{-1}&1&1&1\\1&\mathbf{-1}&1&1\\1&1&\mathbf{-1}&1\\1&1&1&\mathbf{-1}\end{pmatrix}$$

4. **3단계: 행렬-벡터 곱 $D|\psi_1\rangle$ 의 4개 행 개별 내적 소거:**

- 1행 ($|00\rangle$): $\frac{1}{2}\left[(-1)\frac{1}{2} + (1)\frac{1}{2} + (1)\left(-\frac{1}{2}\right) + (1)\frac{1}{2}\right] = \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right] = \mathbf{0}$
- 2행 ($|01\rangle$): $\frac{1}{2}\left[(1)\frac{1}{2} + (-1)\frac{1}{2} + (1)\left(-\frac{1}{2}\right) + (1)\frac{1}{2}\right] = \mathbf{0}$
- 3행 ($|10\rangle$, 정답): $\frac{1}{2}\left[(1)\frac{1}{2} + (1)\frac{1}{2} + (-1)\left(-\frac{1}{2}\right) + (1)\frac{1}{2}\right] = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right] = \mathbf{1.0}$
- 4행 ($|11\rangle$): $\frac{1}{2}\left[(1)\frac{1}{2} + (1)\frac{1}{2} + (1)\left(-\frac{1}{2}\right) + (-1)\frac{1}{2}\right] = \mathbf{0}$

5. **최종 상태:**

$$|\psi_{\text{final}}\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\1.0\\0\end{pmatrix} = |10\rangle \implies P(10) = |1.0|^2 = \mathbf{100}\%$$

4 기하학적 2차원 부분공간 회전 관점

Grover 알고리즘의 동작은 고차원 힐베르트 공간 전체를 방황하는 것이 아니라, 타겟 상태 $|\omega\rangle$와 비타겟 중첩 상태 $|\omega^{\perp}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{x \neq \omega} |x\rangle$가 생성하는 **2차원 평면** 위에서 정확히 일어납니다.

- 초기 상태 $|s\rangle$의 시작 각도: $\sin\theta = \langle\omega|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \implies N = 4$일 때 $\sin\theta = \frac{1}{2} \implies \theta = 30°$.
- 1회 Grover 반복 $G = D \cdot O_\omega$의 기하학적 효과: $|\omega^{\perp}\rangle$ 축에 대한 1차 대칭 반사(O_ω) 후 $|s\rangle$ 축에 대한 2차 대칭 반사(D)가 결합되어, 상태벡터를 정답 축 방향으로 **정확히** $2\theta = 60°$ **회전**시킵니다.
- 최종 각도: $30° + 60° = 90°$에 도달하므로, 상태벡터는 정확히 정답 축 $|\omega\rangle$에 일치하게 됩니다!